



MATEMÁTICA ESTADÍSTICA I

CLAVE: MAT-3413	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 03	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	02	00	09	13
Horas en el Semestre	32	32	00	144	208

Prerrequisitos: MAT-2512	Fecha de Actualización 05 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Miguel Peguero Basora, Francisco Ramírez Contreras, Leris Mercedes Neris Guzmán.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Matemática Estadística I (Estadística General) está diseñada para proporcionar a los estudiantes una comprensión sólida de los principios y técnicas fundamentales de la estadística y su aplicación en la resolución de problemas reales. Combina conceptos matemáticos con herramientas estadísticas, enfocándose tanto en la recopilación y análisis de datos como en la interpretación y presentación de los resultados obtenidos.

Esta asignatura introduce a los estudiantes en el campo de la estadística, comenzando con los conceptos básicos y su evolución histórica, para luego profundizar en temas más avanzados como la estadística descriptiva, inferencial, la teoría de la probabilidad y el análisis de datos. Además, incluye el estudio de funciones matemáticas (polinomiales, exponenciales, trigonométricas y logarítmicas) y su aplicación en la modelización de fenómenos estadísticos.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. Al final del curso, los estudiantes no sólo desarrollarán destrezas operativas en matemáticas, sino también una comprensión conceptual que les permita enfrentarse a problemas más complejos en sus estudios futuros.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

Manejar los fundamentos teóricos de Estadística: estadística descriptiva, estadística inferencial, teoría de la probabilidad y sus aplicaciones.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura, Aplicada, Estadística, o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.



CG-4 Colaborar con profesionales de su área u otras especialidades para realizar trabajos de su disciplina, multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios.

CG-5 Comunicar con precisión sus ideas, argumentos, conceptos, procesos, fenómenos y resultados de investigación, a fin de facilitar la colaboración con otros profesionales, y contribuir con la divulgación científica.

CG-6 Mostrar un espíritu emprendedor e innovador para crear, planificar y gestionar proyectos, centros de investigación o desarrollo tecnológico y empresas.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-5. Participar en proyectos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias y la tecnología computacional para obtener información y solucionar problemas de diversa complejidad.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Recolectar, organizar y analizar datos cuantitativos y cualitativos utilizando herramientas estadísticas básicas, como distribuciones de frecuencias y representaciones gráficas, lo que permite interpretar de manera eficaz la información.

CEP-2. Utiliza técnicas de muestreo para obtener información representativa de poblaciones.

CEP-3. Aplicar teorías de probabilidad para evaluar y modelar situaciones de incertidumbre, lo que permite la formulación de predicciones y análisis de riesgos basados en variables aleatorias.

CEP-4. Presentar datos y resultados de manera clara y efectiva mediante gráficos y resúmenes estadísticos, facilitando su comprensión por audiencias no expertas



CEP-5. Identificar patrones y relaciones en los datos, aplicando razonamiento lógico y matemático para llegar a soluciones óptimas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Explica correctamente los conceptos en estudios de casos simples y aplica los mismos en ejercicios y proyectos que involucran recolección de datos.

RAE-2. Elabora tablas y gráficos precisos para representar datos reales, mostrando comprensión de los diferentes tipos de datos y las técnicas apropiadas para representarlos visualmente.

RAE-3. Desarrolla y resuelve problemas utilizando funciones matemáticas avanzadas, con clara explicación de los modelos elegidos y su relación con los datos analizados.

RAE-4. Resuelve problemas que involucran distribuciones de probabilidad e interpreta correctamente la probabilidad de eventos en un contexto estadístico.

RAE-5. Diseña y ejecuta estudios de investigación en los que se emplean técnicas de muestreo adecuadas.

RAE-6. Resuelve problemas probabilísticos con precisión, incluyendo la demostración de comprensión de distribuciones, variables aleatorias y eventos.

RAE-7. Aplicar habilidades matemáticas en el diagnóstico y solución de problemas reales de su entorno, utilizando fórmulas, tablas, gráficos estadísticos y herramientas tecnológicas con precisión y veracidad en los datos.

CONTENIDO

UNIDAD 1. *Introducción a la Estadística.*

1.1. Concepto de estadística.

1.2. Historia e importancia de la estadística.

1.3. Estadística descriptiva e inferencial. Diferencias.

1.4. Conceptos básicos: población, muestra, datos y tipos, estadísticos, parámetros, censo, encuesta.

1.5. Tipos y niveles de investigación.

1.6. Muestreo. Tipos.



UNIDAD 2. Organización y representación de datos.

2.1. Resumen de datos cuantitativos.

2.1.1. Distribución de Frecuencias.

2.1.2. Distribuciones de frecuencias relativas y porcentual.

2.1.3. Distribuciones Acumuladas.

2.1.4. Histograma y polígono de Frecuencias.

2.2. Resumen de datos cualitativos.

2.2.1. Distribución de Frecuencias.

2.2.2. Distribuciones de frecuencias relativas y porcentual.

2.2.3. Gráfico de Barras y de Pastel.

UNIDAD 3. Medidas de Posición.

3.1. Conceptos y tipos.

3.2. Medidas de Tendencia Central: Tipos y características, Media, mediana, moda, Media armónica, media geométrica, media cuadrática.

3.3. Medidas de Posición no Centrales. Cuantiles: cuartiles, deciles y percentiles.

UNIDAD 4. Medidas de dispersión, asimetría y apuntamiento.

4.1. Medidas de dispersión. Conceptos. Cálculo de Desviación Media, Desviación Intercuartilica, Desviación Media, Varianza, Desviación típica, Coeficiente de Variación.

4.2. Medida de asimetría. Conceptos. Coeficientes.

4.3. Medida de apuntamiento. Conceptos. Coeficiente de Curtosis

UNIDAD 5. Momentos.

5.1. Conceptos y cálculo de:

5.1.1. Momentos centrados en cero.

5.1.2. Momentos centrados en la media.

5.2. Análisis de distribuciones de frecuencias utilizando momentos.

UNIDAD 6. Introducción a la teoría de probabilidad.

6.1. Conceptos Básicos: experimentos, espacio muestral, eventos o sucesos. Tipos.

6.2. Conceptos de probabilidad.

6.3. Tipos de probabilidad: clásica, frecuencia relativa y subjetiva.

6.4. Interpretación subjetiva de la probabilidad.

6.5. Desarrollo axiomático de la probabilidad.

6.6. Probabilidad conjunta, marginal y condicional.

6.7. Eventos estadísticamente independientes.

6.8. Teorema de Bayes.



UNIDAD 7. Variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad.

- 7.1. Variables Aleatoria. Definición y tipos.
- 7.2. Distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas.
- 7.3. Función de masa de probabilidad.
- 7.4. Función de distribución acumulativa.
- 7.5. Media y varianza. Coeficiente de variación.
- 7.6. Función lineal de una variable aleatoria.
- 7.7. Medida de Asimetría. Coeficiente de asimetría.
- 7.8. Medida de apuntamiento. Coeficiente de curtosis.
- 7.9. Otras medidas de posición: Mediana, percentiles.

UNIDAD 8. Distribuciones discretas de probabilidad.

- 8.1. Distribución Binomial. Valor esperado, varianza y desviación estándar.
- 8.2. Distribución de Poisson. Valor esperado, varianza y desviación estándar.
- 8.3. Distribución Hipergeométrica. Valor esperado, varianza y desviación estándar.
- 8.4. Binomial Negativa. Valor esperado, varianza y desviación estándar.
- 8.5. Distribución Geométrica. Valor esperado, varianza y desviación estándar.
- 8.6. Distribución Multinomial. Valor esperado, varianza y desviación estándar.
- 8.7. Momentos y funciones generadoras de momentos.
- 8.8. Funciones generadoras de probabilidad.
- 8.9. Teorema de Tchebysheff.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.



E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general



No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.



Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia: Textos clásicos y contemporáneos sobre Estadística Matemática.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Walpole, R.; Myers, R. (2012). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. (9a ed.) Editorial. Pearson, México.
2. Wackerly, D.; Mendenhall W. y Scheaffer R. (2010). *Estadística Matemática con Aplicaciones*. (7a ed.). Editorial Cengage Learning.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Referencias Complementarias

1. Navidi, W. (2006). *Estadística para Ingenieros*. (2a ed.). Editorial McGraw-Hill Interamericana.
2. Anderson, D.; Sweeney, D. y Williams, T. (2008). *Estadística para administración y Economía*. (10a ed.). Editorial Cengage Learning.